Trabalho 2 — Marco M2: Baseline rodando

Previsão do vencedor de uma corrida de Fórmula 1

Gustavo Salmazo da Silva Gustavo Henrique Baliero Lima

Redes Neurais e Aprendizado Profundo (EMA9824) — 2026/2

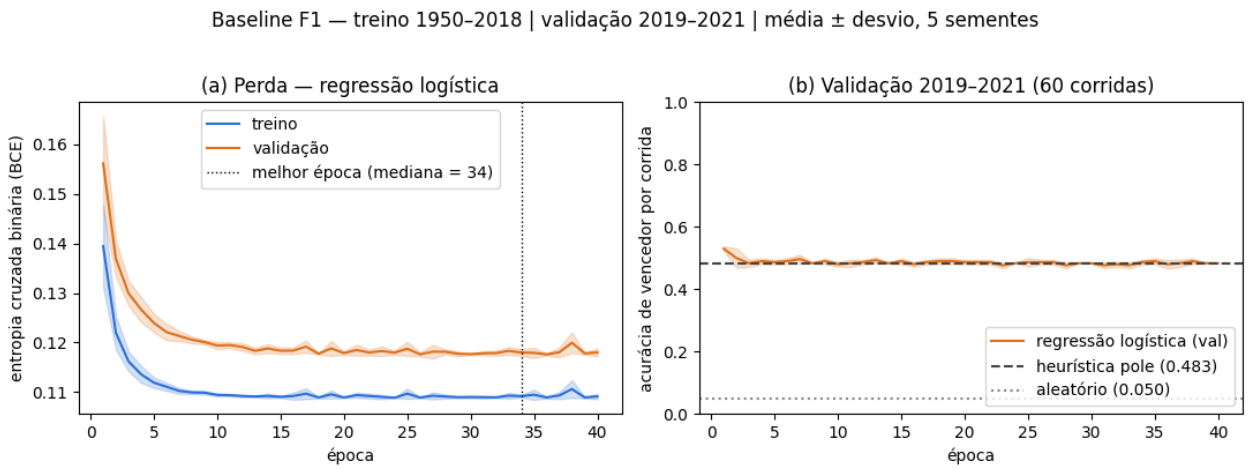


Figura 1: Baseline na validação. (a) Entropia cruzada binária (BCE) de treino e validação por época (média ± desvio de 5 sementes). (b) Acurácia de vencedor por corrida na validação (2019–2021), contra a heurística da pole e o palpite aleatório.

Usamos o dataset público do Kaggle *Formula 1 World Championship (1950–2024)* (rohanrao), com divisão estritamente temporal: treino 1950–2018 (24 200 linhas, 997 corridas), validação 2019–2021 (1 200 linhas, 60 corridas); o teste (2022–2024) não foi tocado. A métrica é a acurácia de vencedor por corrida (*top-1*: em cada corrida o modelo escolhe um piloto e acerta se ele venceu), pois cerca de 96 % das linhas são "não vence". O *baseline* é duplo e usa apenas informação pré-corrida: (i) a heurística "a pole vence", que obtém 0,483 na validação, e (ii) uma regressão logística (um neurônio sigmoide em PyTorch, Adam, 40 épocas, *checkpoint* na melhor BCE de validação) sobre a posição de largada e a fração de pontos da equipe no campeonato antes da prova, que obtém **0,490** ± **0,009** (média ± desvio de 5 sementes; BCE de validação 0,1171 ± 0,0001), contra 0,050 de um palpite aleatório. A regressão logística praticamente empata com a pole ($\Delta = +0{,}007$, dentro da dispersão); como a validação tem apenas 60 corridas, o erro-padrão da acurácia é de cerca de 6,5 p.p., de modo que diferenças menores que isso não são conclusivas. O tempo de execução (dados, pré-processamento e treino de 5 sementes) foi de **39,0 s** no Google Colab (CPU, Python 3.13, PyTorch 2.14.1; dados 1,4 s e treino das 5 sementes 25,0 s). Este é o ponto de comparação que o MLP/XGBoost deverá superar em pelo menos 5 % (critério de empate do M1) no M3.

Código (Google Colab): abrir o notebook no Colab
Repositório: `https://github.com/BalieroGu/jean-f1`